DC MOTORS VE GENERATORS - ENERGY CONVERSION FINAL SINAVI HAZIRLIK SORULARI

KOLAY SEVIYE SORULAR (Easy Level Questions)

Soru 1 / Question 1

TR: Bir DC motorun rated capacity (anma kapasitesi) hangi parametreleri içermez? **EN:** Which parameter is NOT included in the rated capacity of a DC motor?

A) Anma gücü (Rated Power)
B) Anma gerilimi (Rated Voltage)
C) Anma akımı (Rated Current)
D) Anma hızı (Rated Speed)
E) **Motor rengi (Motor color)** ✓

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Rated capacity, bir DC makinesinin aşırı ısınma veya hasar riski olmadan belirli koşullar altında sürekli olarak verebileceği maksimum güç çıkışını ifade eder. Anma gücü (W veya kW), anma gerilimi (V), anma akımı (A), anma hızı (rpm) ve motorlar için anma torku (Nm) gibi parametreleri içerir. Motor rengi teknik bir parametre değildir.
- **EN:** Rated capacity refers to the maximum continuous power output a DC machine can deliver under specific conditions without overheating or damage. It includes rated power (W or kW), rated voltage (V), rated current (A), rated speed (rpm), and rated torque (Nm) for motors. Motor color is not a technical parameter.

Soru 2 / Question 2

TR: DC bir makinede internal generated voltage (iç üretilen gerilim) EA için doğru formül hangisidir? **EN:** What is the correct formula for the internal generated voltage EA in a DC machine?

A) EA = K + ϕωm
B) EA = K - ϕωm
C) **EA = Kϕωm** ✓
D) EA = K/ϕωm
E) EA = Kϕ/ωm

Açıklama / Explanation:

- **TR:** İç üretilen gerilim EA = Kϕωm formülü ile hesaplanır. Burada K makinenin yapısal sabitini, ϕ manyetik akıyı ve ωm açısal hızı temsil eder. Bu formül, üretilen gerilimin hem akıyla hem de hızla doğru orantılı olduğunu gösterir.

- **EN:** The internal generated voltage is calculated by EA = Kϕωm, where K is the machine construction constant, ϕ is the magnetic flux, and ωm is the angular velocity. This formula shows that generated voltage is directly proportional to both flux and speed.

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 44; 4-Chp7_DC_machinery_fundamentals.pdf, sayfa 446

Soru 3 / Question 3

TR: Aşağıdakilerden hangisi DC motor türlerinden biri DEĞİLDİR? **EN:** Which of the following is NOT a type of DC motor?

A) Separately excited (Ayrı uyartımlı)
B) Shunt motor (Paralel motor)
C) Series motor (Seri motor)
D) **Synchronous motor (Senkron motor)** ✓
E) Permanent magnet motor (Kalıcı mıknatıslı motor)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** DC motorlar şu türlerde olabilir: separately excited (ayrı uyartımlı), shunt (paralel), series (seri), permanent magnet (kalıcı mıknatıslı), ve compounded (bileşik). Senkron motor ise AC motor türüdür, DC motor değildir.
- **EN:** DC motors can be: separately excited, shunt, series, permanent magnet, and compounded types. Synchronous motor is an AC motor type, not a DC motor.

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 45

Soru 4 / Question 4

TR: Commutation (komütasyon) nedir? **EN:** What is commutation?

A) Motor hızının değiştirilmesi (Changing motor speed)
B) Alan akımının ayarlanması (Adjusting field current)
C) **Rotor bobinlerindeki AC gerilimin DC gerilime dönüştürülmesi** ✓ (Converting AC voltage in rotor coils to DC voltage)
D) Motorun ters yönde çalıştırılması (Running the motor in reverse)
E) Güç kaybının azaltılması (Reducing power loss)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Commutation (komütasyon), DC makinesinin rotorundaki AC gerilim ve akımların terminallerinde DC gerilim ve akımlara dönüştürülme işlemidir. Bu işlem, komütatör

segmentleri ve fırçalar aracılığıyla gerçekleştirilir ve DC makine tasarımının en kritik kısmıdır.

- **EN:** Commutation is the process of converting the AC voltages and currents in the rotor of a DC machine to DC voltages and currents at its terminals. This process is accomplished through commutator segments and brushes and is the most critical part of DC machine design.

Kaynak / Source: 4-Chp7_DC_machinery_fundamentals.pdf, sayfa 410, 420

Soru 5 / Question 5

TR: Lap winding (çevirmeli sargı) ve wave winding (dalga sargısı) arasındaki temel fark nedir? **EN:** What is the fundamental difference between lap winding and wave winding?

A) Kullanılan tel kalınlığı (Wire thickness used)
B) **Paralel akım yollarının sayısı** ✓ (Number of parallel current paths)
C) Rotor çapı (Rotor diameter)
D) Kullanılan gerilim seviyesi (Voltage level used)
E) Motor gücü (Motor power)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Simplex lap winding'de paralel akım yollarının sayısı kutup sayısına eşittir (a = P), wave winding'de ise sadece 2 paralel akım yolu vardır (a = 2). Bu, lap winding'in yüksek akım-düşük gerilim uygulamaları için, wave winding'in ise yüksek gerilim uygulamaları için daha uygun olmasını sağlar.

- **EN:** In simplex lap winding, the number of parallel current paths equals the number of poles (a = P), while in wave winding there are only 2 parallel paths (a = 2). This makes lap winding more suitable for high current-low voltage applications, while wave winding is better for high voltage applications.

Kaynak / Source: 4-Chp7_DC_machinery_fundamentals.pdf, sayfa 424-431

Soru 6 / Question 6

TR: DC motorlarda "full load" (tam yük) koşulu ne anlama gelir? **EN:** What does "full load" condition mean in DC motors?

A) Motor maksimum hızda çalışıyor (Motor runs at maximum speed)
B) **Motor anma kapasitesinde çalışıyor** ✓ (Motor operates at rated capacity)
C) Motor minimum akım çekiyor (Motor draws minimum current)

D) Motor boşta çalışıyor (Motor runs idle)
E) Motor durmuş durumda (Motor is stopped)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Full load, makinenin anma kapasitesinde çalıştığı durumdur. Motor için bu; anma akımının çekildiği, anma torkunun verildiği, anma hızında çalışıldığı ve makinenin termal limiti içinde kaldığı (aşırı ısınmadığı) durumu ifade eder.
- **EN:** Full load refers to the condition when the machine operates at its rated capacity. For a motor, this means drawing rated current, delivering rated torque, operating at rated speed, and staying within thermal limits (not overheating).

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 43

Soru 7 / Question 7

TR: DC makinelerde armature (armatür) ne anlama gelir? **EN:** What does armature mean in DC machines?

A) Alan sargısı (Field winding)
B) **Gerilimin indüklendiği sargı** ✓ (Winding where voltage is induced)
C) Dış gövde (Outer frame)
D) Rulmanlar (Bearings)
E) Soğutma sistemi (Cooling system)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Armatür sargıları, içinde gerilim indüklenen sargılar olarak tanımlanır. Normal DC makinesinde armatür sargıları rotorda bulunur. DC makinesinin rotoru bazen armatür olarak da adlandırılır çünkü armatür sargıları üzerinde bulunur.
- **EN:** Armature windings are defined as the windings in which voltage is induced. In a normal DC machine, the armature windings are located on the rotor. The rotor of a DC machine itself is sometimes called an armature because it contains the armature windings.

Kaynak / Source: 4-Chp7_DC_machinery_fundamentals.pdf, sayfa 451

Soru 8 / Question 8

TR: DC generatörlerde voltage regulation (gerilim regülasyonu) formülü hangisidir? **EN:** What is the voltage regulation formula for DC generators?

A) VR = (Vfl - Vnl) / Vnl × 100%
B) VR = (Vnl + Vfl) / Vnl × 100%
C) **VR = (Vnl - Vfl) / Vfl × 100%** ✓
D) VR = (Vfl × Vnl) / Vfl × 100%
E) VR = (Vnl / Vfl) × 100%

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Voltage regulation (gerilim regülasyonu), VR = (Vnl - Vfl) / Vfl × 100% formülü ile hesaplanır. Burada Vnl boş yük terminal gerilimi, Vfl tam yük terminal gerilimidir. Bu, generatörün gerilim-akım karakteristiğinin şeklinin kabaca bir ölçüsüdür.
- **EN:** Voltage regulation is calculated by VR = (Vnl - Vfl) / Vfl × 100%, where Vnl is the no-load terminal voltage and Vfl is the full-load terminal voltage. It is a rough measure of the shape of the generator's voltage-current characteristic.

Kaynak / Source: 5-DC_Generators(526-551)_Chapman.pdf, sayfa 527

Soru 9 / Question 9

TR: DC motorlarda hangi kayıp türü fırçalar ve komütatör segmentleri arasındaki temas potansiyeli nedeniyle oluşur? **EN:** Which type of loss in DC motors occurs due to the contact potential between brushes and commutator segments?

A) Copper losses (Bakır kayıpları)
B) **Brush losses (Fırça kayıpları)** ✓
C) Core losses (Çekirdek kayıpları)
D) Mechanical losses (Mekanik kayıplar)
E) Stray losses (Kaçak kayıplar)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Brush drop loss (fırça düşüm kaybı), makinenin fırçalarındaki temas potansiyelinde kaybedilen güçtür ve PBD = VBD × IA formülü ile hesaplanır. Fırçalardaki gerilim düşümü geniş bir armatür akımı aralığında yaklaşık olarak sabittir ve belirtilmemişse genellikle yaklaşık 2 V olarak kabul edilir.
- **EN:** Brush drop loss is the power lost across the contact potential at the machine's brushes, calculated by PBD = VBD × IA. The voltage drop across a set of brushes is approximately constant over a large range of armature currents and is usually assumed to be about 2 V unless otherwise specified.

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 105; 4-Chp7_DC_machinery_fundamentals.pdf, sayfa 456

Soru 10 / Question 10

TR: Shunt DC motorun temel karakteristiği nedir? **EN:** What is the basic characteristic of a shunt DC motor?

A) Değişken hız, yüksek başlangıç torku (Variable speed, high starting torque)
B) **Yaklaşık sabit hız, orta başlangıç torku** ✓ (Approximately constant speed, medium starting torque)
C) Düşük hız, düşük tork (Low speed, low torque)
D) Yüksek hız, düşük başlangıç torku (High speed, low starting torque)
E) Sabit tork, değişken hız (Constant torque, variable speed)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Shunt motor, yaklaşık sabit hızda çalışan, ayarlanabilir hızı olan ancak orta seviyede başlangıç torkuna sahip bir DC motor türüdür. Torna tezgahları, pozitif deplasmanlı pompalar, kompresörler gibi sabit hızın istendiği uygulamalarda kullanılır.
- **EN:** A shunt motor is a DC motor type that operates at approximately constant speed (which is adjustable) but has medium starting torque. It is used in applications where constant speed is desirable, such as machine tools, lathes, positive displacement pumps, and compressors.

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 47, 105

ORTA SEVIYE SORULAR (Medium Level Questions)

Soru 11 / Question 11

TR: 250 V, 1200 rpm'de çalışan bir shunt DC motorun armatür direnci 0.06 Ω'dur. Motor 100 A hat akımı çektiğinde ve alan direnci 50 Ω olduğunda, motorun hızı nedir? **EN:** A shunt DC motor operating at 250 V, 1200 rpm has an armature resistance of 0.06 Ω. When the motor draws 100 A line current and field resistance is 50 Ω, what is the motor speed?

A) 1200 rpm
B) 1190 rpm
C) **1173 rpm** ✓
D) 1150 rpm
E) 1100 rpm

Açıklama / Explanation:

- **TR:**
    - Alan akımı: IF = VT/RF = 250/50 = 5 A
    - Armatür akımı: IA = IL - IF = 100 - 5 = 95 A

    - İç üretilen gerilim: EA = VT - IARA = 250 - (95 × 0.06) = 244.3 V
    - Hız oranı: n2/n1 = EA2/EA1 → n2 = (244.3/250) × 1200 = 1173 rpm
- **EN:**
    - Field current: IF = VT/RF = 250/50 = 5 A
    - Armature current: IA = IL - IF = 100 - 5 = 95 A
    - Internal generated voltage: EA = VT - IARA = 250 - (95 × 0.06) = 244.3 V
    - Speed ratio: n2/n1 = EA2/EA1 → n2 = (244.3/250) × 1200 = 1173 rpm

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 50

Soru 12 / Question 12

TR: Armature reaction (armatür reaksiyonu) DC makinelerde hangi iki ana soruna neden olur? **EN:** What are the two main problems caused by armature reaction in DC machines?

A) Aşırı ısınma ve titreşim (Overheating and vibration)
B) **Nötr düzlem kayması ve akı zayıflaması** ✓ (Neutral plane shift and flux weakening)
C) Hız kaybı ve verim düşüşü (Speed loss and efficiency drop)
D) Gürültü ve aşınma (Noise and wear)
E) Akım dalgalanması ve gerilim yükselmesi (Current ripple and voltage rise)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Armature reaction iki ciddi probleme neden olur: 1) Neutral-plane shift (nötr düzlem kayması): Yük arttıkça manyetik nötr düzlem kayar, bu da fırçalarda kıvılcımlanmaya yol açar. 2) Flux weakening (akı zayıflaması): Kutup yüzeylerindeki ortalama toplam akı azalır çünkü makine doyuma yakın çalışır ve manyetik kuvvetlerin eklendiği yerlerde akı artışı küçükken, çıkarıldığı yerlerde akı azalması daha büyüktür.
- **EN:** Armature reaction causes two serious problems: 1) Neutral-plane shift: As load increases, the magnetic neutral plane shifts, leading to sparking at the brushes. 2) Flux weakening: The total average flux under the pole faces decreases because the machine operates near saturation - where magnetomotive forces add, flux increase is small, but where they subtract, flux decrease is larger.

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 53; 4-Chp7_DC_machinery_fundamentals.pdf, sayfa 433-436

Soru 13 / Question 13

TR: Interpoles (interpol kutuplar/yardımcı kutuplar) DC makinelerde hangi sorunu çözmek için kullanılır? **EN:** What problem do interpoles solve in DC machines?

A) **Fırçalarda kıvılcımlanmayı önlemek** ✓ (Preventing sparking at brushes)
B) Hız kontrolü sağlamak (Providing speed control)
C) Güç faktörünü düzeltmek (Correcting power factor)
D) Gürültüyü azaltmak (Reducing noise)
E) Verimi artırmak (Increasing efficiency)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Interpoles (komütasyon kutupları), ana kutuplar arasına yerleştirilen ve komütasyon geçiren iletkenlerin üzerinde bulunan küçük kutuplardır. Komütasyon geçiren bobinlerdeki gerilimi tam olarak sıfırlayarak fırçalarda kıvılcımlanmayı önlerler. Armatür ile seri bağlanırlar, böylece yük arttıkça interpole akısı da artar ve komütasyon geçiren iletkenlerdeki gerilimi tüm yük aralığında iptal eder.
- **EN:** Interpoles (commutating poles) are small poles placed midway between the main poles, located directly over the conductors being commutated. They prevent sparking at the brushes by exactly canceling the voltage in the coils undergoing commutation. They are connected in series with the armature, so as load increases, interpole flux increases and cancels the voltage in commutating conductors over a broad range of loads.

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 61; 4-Chp7_DC_machinery_fundamentals.pdf, sayfa 439-442

Soru 14 / Question 14

TR: Shunt DC motorun hız kontrolü için aşağıdaki yöntemlerden hangisi "base speed" (taban hız) üzerindeki hızlar için kullanılır? **EN:** Which of the following methods is used to control the speed of a shunt DC motor for speeds above "base speed"?

A) Armatür gerilimini değiştirmek (Changing armature voltage)
B) **Alan direncini değiştirmek** ✓ (Changing field resistance)
C) Yük torku değiştirmek (Changing load torque)
D) Frekansı değiştirmek (Changing frequency)
E) Kutup sayısını değiştirmek (Changing number of poles)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Alan direnci kontrolü, taban hızın üzerindeki hızlar için kullanılabilir ancak altı için kullanılamaz. Taban hızdan daha yavaş hızlara alan devresi kontrolü ile ulaşmaya çalışmak, alan sargısına zarar verebilecek büyük alan akımları gerektirir. Armatür gerilimi anma değeri ile sınırlı olduğundan, armatür gerilim kontrolü ile taban hızı

aşan hızlara güvenli bir şekilde ulaşılamaz. Bu nedenle, armatür gerilim kontrolü taban hızın altındaki hızları elde etmek için, alan direnci kontrolü ise taban hızın üzerindeki hızları elde etmek için kullanılır.

- **EN:** Field resistance control can be used for speeds above base speed but not below it. Trying to achieve speeds slower than base speed by field circuit control requires large field currents that may damage the field winding. Since armature voltage is limited to its rated value, speeds exceeding base speed cannot be achieved safely using armature voltage control. Therefore, armature voltage control is used for speeds below base speed, while field resistance control is used for speeds above base speed.

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 63

Soru 15 / Question 15

TR: 100 hp, 250 V, 1200 rpm DC shunt motorda armatür direnci 0.03 Ω ve alan direnci 41.67 Ω'dur. Motor 126 A hat akımı çekerken 1103 rpm'de çalışıyorsa ve alan direnci 50 Ω'a çıkarılırsa motor hızı ne olur? (Kompanzasyon sargıları var) **EN:** In a 100 hp, 250 V, 1200 rpm DC shunt motor with armature resistance 0.03 Ω and field resistance 41.67 Ω, the motor runs at 1103 rpm drawing 126 A line current. If field resistance is increased to 50 Ω, what is the motor speed? (Has compensating windings)

A) 1050 rpm
B) 1103 rpm
C) 1150 rpm
D) **1182 rpm** ✓
E) 1200 rpm

Açıklama / Explanation:

- **TR:**
    - Başlangıç: IF1 = 250/41.67 = 6 A, IA1 = 126 - 6 = 120 A, EA1 = 250 - (120×0.03) = 246.4 V
    - Yeni durum: IF2 = 250/50 = 5 A
    - Mıknatıslanma eğrisinden: IF=6A'de EA0=268V, IF=5A'de EA0=250V
    - Akı oranı: ϕ2/ϕ1 = 250/268 = 0.933
    - Sabit akımlı yük için: EA2 = EA1 × (ϕ2/ϕ1) = 246.4 × 0.933 = 229.9 V (yaklaşık)
    - Hız: n2 = n1 × (EA2/EA1) × (ϕ1/ϕ2) = 1103 × (229.9/246.4) × (268/250) ≈ 1182 rpm

- **EN:**
    - Initial: IF1 = 250/41.67 = 6 A, IA1 = 126 - 6 = 120 A, EA1 = 250 - (120×0.03) = 246.4 V
    - New: IF2 = 250/50 = 5 A
    - From magnetization curve: At IF=6A, EA0=268V; at IF=5A, EA0=250V
    - Flux ratio: ϕ2/ϕ1 = 250/268 = 0.933
    - For constant current load: EA2 = EA1 × (ϕ2/ϕ1) = 246.4 × 0.933 = 229.9 V (approx)
    - Speed: n2 = n1 × (EA2/EA1) × (ϕ1/ϕ2) = 1103 × (229.9/246.4) × (268/250) ≈ 1182 rpm

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 66-69

Soru 16 / Question 16

TR: Series DC motorun karakteristiği için hangisi doğrudur? **EN:** Which is true about the characteristic of a series DC motor?

A) Sabit hız, değişken tork (Constant speed, variable torque)
B) **Tork akımın karesiyle orantılı** ✓ (Torque proportional to square of current)
C) Hız akımla doğru orantılı (Speed directly proportional to current)
D) Tork hızla doğru orantılı (Torque directly proportional to speed)
E) Sabit güç çıkışı (Constant power output)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Series motorda akı armatür akımı ile doğru orantılıdır (ϕ ∝ IA, doyma olmadığı varsayımıyla). İndüklenen tork τind = Kϕ IA formülünden, ϕ ∝ IA yerine koyulursa τind ∝ IA² elde edilir. Yani seri motor, tork akımın karesiyle orantılıdır. Series motorlar DC motorlar arasında en yüksek torku sağlar, bu yüzden araba marş motorları, asansör motorları gibi uygulamalarda kullanılırlar.
- **EN:** In a series motor, flux is proportional to armature current (ϕ ∝ IA, assuming no saturation). From the induced torque formula τind = Kϕ IA, substituting ϕ ∝ IA gives τind ∝ IA². So series motor torque is proportional to the square of current. Series motors supply the highest torque among DC motors, therefore they are used as car starter motors, elevator motors, etc.

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 76

Soru 17 / Question 17

TR: DC generatörde voltage buildup (gerilim oluşumu) için hangi koşul gereklidir? **EN:** Which condition is necessary for voltage buildup in a DC generator?

A) Yüksek hız (High speed)
B) **Kutuplarda kalıntı akı (ϕres)** ✓ (Residual flux in poles)
C) Dış güç kaynağı (External power source)
D) Yüksek yük akımı (High load current)
E) Düşük alan direnci (Low field resistance)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Shunt generatörde voltage buildup, kutuplardaki kalıntı akının (residual flux) varlığına bağlıdır. Generatör dönmeye başladığında, EA = Kϕreswm ile küçük bir gerilim üretilir. Bu gerilim alan sargısında akım üretir, bu akım MMF oluşturur ve akıyı artırır. Artan akı EA'yı artırır, bu da VT'yi artırır. VT arttıkça IF daha da artar, akı daha fazla artar... Bu süreç kutup yüzeylerindeki manyetik doyma ile sınırlanana kadar devam eder.
- **EN:** Voltage buildup in a shunt generator depends on the presence of residual flux in the poles. When the generator starts rotating, a small voltage EA = Kϕreswm is generated. This voltage produces current in the field coil, which produces MMF and increases flux. The increased flux increases EA, which increases VT. As VT rises, IF increases further, flux increases more... This process continues until limited by magnetic saturation in the pole faces.

Kaynak / Source: 5-DC_Generators(526-551)_Chapman.pdf, sayfa 535-536

Soru 18 / Question 18

TR: Compensating windings (kompanzasyon sargıları) ne işe yarar? **EN:** What is the purpose of compensating windings?

A) Motorun hızını kontrol etmek (Control motor speed)
B) Fırça ömrünü uzatmak (Extend brush life)
C) **Armature reaction'ı tamamen iptal etmek** ✓ (Completely cancel armature reaction)
D) Başlangıç akımını sınırlamak (Limit starting current)
E) Verimi artırmak (Increase efficiency)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Çok ağır, zorlu çalışma döngülü motorlarda, flux-weakening problemi çok ciddi olabilir. Armature reaction'ı tamamen iptal etmek ve böylece hem nötr düzlem kaymasını hem de akı zayıflamasını ortadan kaldırmak için, kutup yüzeylerinde rotor

iletkenlerine paralel olarak kompanzasyon sargıları kullanılır. Bu sargılar rotor sargıları ile seri bağlanır, böylece rotordaki yük değiştiğinde kompanzasyon sargılarındaki akım da değişir. Sonuç olarak, kutup yüzeylerinin her noktasında kompanzasyon sargılarından kaynaklanan MMF, rotordan kaynaklanan MMF'ye eşit ve zıttır.

- **EN:** For very heavy, severe duty cycle motors, the flux-weakening problem can be very serious. To completely cancel armature reaction and thus eliminate both neutral-plane shift and flux weakening, compensating windings are placed in slots carved in the pole faces parallel to the rotor conductors. These windings are connected in series with the rotor windings, so whenever the load changes in the rotor, the current in the compensating windings changes too. As a result, at every point under the pole faces, the MMF due to compensating windings is equal and opposite to the MMF due to the rotor.

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 65; 4-Chp7_DC_machinery_fundamentals.pdf, sayfa 443-444

Soru 19 / Question 19

TR: DC motorda starting resistor (çalıştırma direnci) neden kullanılır? **EN:** Why is a starting resistor used in DC motors?

A) Hız kontrolü için (For speed control)
B) **Aşırı başlangıç akımını sınırlamak için** ✓ (To limit excessive starting current)
C) Torku artırmak için (To increase torque)
D) Gürültüyü azaltmak için (To reduce noise)
E) Verimi artırmak için (To increase efficiency)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Başlangıç koşullarında motor dönmediği için iç üretilen gerilim EA = 0V'dur. Normal DC motorun iç direnci çok düşük olduğundan (3-6% pu), çok yüksek akım akar. Örneğin, 250V, armatür direnci 0.06Ω olan bir motorda başlangıç akımı IA = (250-0)/0.06 = 4167A olur. Bu akım motorun anma akımının 20 katından fazladır ve motora ciddi zarar verebilir. Çözüm, EA yükselene ve armatür akımını sınırlayabilene kadar akımı sınırlamak için armatür ile seri bir başlangıç direnci eklemektir.

- **EN:** At starting conditions, the motor is not turning, therefore the internal generated voltage EA = 0V. Since the internal resistance of a normal DC motor is very low (3-6% pu), a very high current flows. For example, in a 250V motor with armature resistance 0.06Ω, starting current is IA = (250-0)/0.06 = 4167A. This current is over 20 times the motor's rated current and may severely damage the motor. The solution is to insert a starting resistor in series with the armature to limit the current until EA can build up and limit the armature current.

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 93-94; 4-Chp7_DC_machinery_fundamentals.pdf, sayfa 451

Soru 20 / Question 20

TR: Cumulatively compounded DC generator'da overcompounded, flat-compounded ve undercompounded arasındaki fark nedir? **EN:** What is the difference between overcompounded, flat-compounded, and undercompounded in a cumulatively compounded DC generator?

A) Kullanılan tel kalınlığı (Wire thickness used)
B) Motor gücü (Motor power)
C) **Seri sargı sarım sayısı (NSE)** ✓ (Number of series winding turns)
D) Rotor çapı (Rotor diameter)
E) Kutup sayısı (Number of poles)

Açıklama / Explanation:

- **TR:**
    - **Undercompounded**: Az sayıda seri sarım (NSE küçük). Direnç gerilim düşümü etkisi ağır basar. Tam yük terminal gerilimi, boş yük terminal geriliminden düşüktür.
    - **Flat-compounded**: Orta sayıda seri sarım. Boş yükteki VT, tam yükteki VT'ye eşittir.
    - **Overcompounded**: Daha fazla seri sarım (NSE büyük). Akı güçlendirme etkisi daha uzun süre baskındır. Tam yük terminal gerilimi, boş yük terminal geriliminden yüksektir.
- **EN:**
    - **Undercompounded**: Few series turns (NSE small). Resistive voltage drop effect predominates. Full-load terminal voltage is less than no-load terminal voltage.
    - **Flat-compounded**: More series turns. VT at no load equals VT at full load.
    - **Overcompounded**: Even more series turns (NSE large). Flux-strengthening effect predominates longer. Full-load terminal voltage is higher than no-load terminal voltage.

Kaynak / Source: 5-DC_Generators(526-551)_Chapman.pdf, sayfa 544-545

ZOR SEVIYE SORULAR (Hard Level Questions)

Soru 21 / Question 21

TR: 50 hp, 250 V, 1200 rpm DC shunt motorda armatür direnci 0.06 Ω, alan direnci 50 Ω'dur. Kompanzasyon sargıları yoktur. 200 A armatür akımında armature reaction 840 A-turns ise ve alan sargısı 1200 turns/pole ise, motor hızı kaç rpm'dir? **EN:** A 50 hp, 250 V, 1200 rpm DC shunt motor has armature resistance 0.06 Ω, field resistance 50 Ω. Without compensating windings, at 200 A armature current, armature reaction is 840 A-turns. If field winding has 1200 turns/pole, what is the motor speed?

A) 1144 rpm
B) 1200 rpm
C) **1227 rpm** ✓
D) 1250 rpm
E) 1173 rpm

Açıklama / Explanation:

- **TR:**
  - Hat akımı 200A olduğunda: IF = 250/50 = 5A, IA = 200-5 = 195A
  - EA = VT - IARA = 250 - (195×0.06) = 238.3V
  - Armature reaction nedeniyle efektif alan akımı: IF* = IF - $\mathcal{F}$AR/NF = 5 - 840/1200 = 4.3A
  - Mıknatıslanma eğrisinden IF*=4.3A'de EA0 = 233V (1200 rpm'de)
  - Motor hızı: n = (EA/EA0) × n0 = (238.3/233) × 1200 = 1227 rpm
  - Kompanzasyon sargısı olmadığında armatür reaksiyonu nedeniyle akı zayıflar ve hız artar.
- **EN:**
  - At 200A line current: IF = 250/50 = 5A, IA = 200-5 = 195A
  - EA = VT - IARA = 250 - (195×0.06) = 238.3V
  - Effective field current due to armature reaction: IF* = IF - $\mathcal{F}$AR/NF = 5 - 840/1200 = 4.3A
  - From magnetization curve at IF*=4.3A, EA0 = 233V (at 1200 rpm)
  - Motor speed: n = (EA/EA0) × n0 = (238.3/233) × 1200 = 1227 rpm
  - Without compensating windings, armature reaction causes flux weakening and speed increase.

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 55-57

Soru 22 / Question 22

TR: 172 kW, 430 V, 400 A, 1800 rpm separately excited DC generatörün RA=0.05Ω, RF=20Ω, Radj=0-300Ω, NF=1000 turns/pole. Radj=63Ω ve nm=1600 rpm'de 360A yük bağlanırsa (armature reaction yok), terminal gerilimi nedir? **EN:** A 172 kW, 430 V, 400 A, 1800 rpm separately excited DC generator has RA=0.05Ω, RF=20Ω, Radj=0-300Ω, NF=1000 turns/pole. At Radj=63Ω and nm=1600 rpm, if 360A load is connected (no armature reaction), what is terminal voltage?

A) 346 V
B) 364 V
C) 382 V
D) **364 V** ✓
E) 400 V

Açıklama / Explanation:

- **TR:**
  - Toplam alan direnci: RF+Radj = 20+63 = 83Ω
  - Alan akımı: IF = VF/RF = 430/83 = 5.2A
  - Mıknatıslanma eğrisinden IF=5.2A'de EA0=430V (1800 rpm'de)
  - 1600 rpm'de: EA = (nm/n0) × EA0 = (1600/1800) × 430 = 382V (boş yükte)
  - 360A yük ile: VT = EA - IARA = 382 - (360×0.05) = 382 - 18 = 364V
- **EN:**
  - Total field resistance: RF+Radj = 20+63 = 83Ω
  - Field current: IF = VF/RF = 430/83 = 5.2A
  - From magnetization curve at IF=5.2A, EA0=430V (at 1800 rpm)
  - At 1600 rpm: EA = (nm/n0) × EA0 = (1600/1800) × 430 = 382V (no-load)
  - With 360A load: VT = EA - IARA = 382 - (360×0.05) = 382 - 18 = 364V

Kaynak / Source: 5-DC_Generators(526-551)_Chapman.pdf, sayfa 532-533

Soru 23 / Question 23

TR: 12-pole DC generatörde simplex wave-wound armatür var, 144 coil, 10 turns/coil, her turn'ün direnci 0.011Ω. Flux/pole = 0.05 Wb, hız = 200 rpm. 1kΩ yük bağlandığında (RA ihmal

edilir), shaft üzerindeki karşı tork nedir? **EN:** A 12-pole DC generator has simplex wave-wound armature with 144 coils, 10 turns/coil, resistance 0.011Ω/turn. Flux/pole = 0.05 Wb, speed = 200 rpm. When 1kΩ load is connected (ignoring RA), what is the countertorque on shaft?

A) 350 N·m
B) 380 N·m
C) **396 N·m** ✓
D) 420 N·m
E) 450 N·m

Açıklama / Explanation:

- **TR:**
  - Simplex wave winding için akım yolu sayısı: a = 2m = 2
  - İletken sayısı: Z = 2×C×Nc = 2×144×10 = 2880
  - K = ZP/(2πa) = (2880×12)/(2π×2) = 2750.2
  - EA = K'ϕnm = (ZP/60a) × ϕ × nm = 288 × 0.05 × 200 = 2880V
  - Yük akımı: I = EA/Rload = 2880/1000 = 2.88A (RA ihmal)
  - İndüklenen tork: τind = Kϕ IA = 2750.2 × 0.05 × 2.88 = 396 N·m
- **EN:**
  - Current paths for simplex wave winding: a = 2m = 2
  - Number of conductors: Z = 2×C×Nc = 2×144×10 = 2880
  - K = ZP/(2πa) = (2880×12)/(2π×2) = 2750.2
  - EA = K'ϕnm = (ZP/60a) × ϕ × nm = 288 × 0.05 × 200 = 2880V
  - Load current: I = EA/Rload = 2880/1000 = 2.88A (ignoring RA)
  - Induced torque: τind = Kϕ IA = 2750.2 × 0.05 × 2.88 = 396 N·m

Kaynak / Source: 4-Chp7_DC_machinery_fundamentals.pdf, sayfa 448-449

Soru 24 / Question 24

TR: 250 V series DC motorun toplam seri direnci (RA+RS) = 0.08Ω. Seri alan 25 turns/pole. 50A armatür akımında MMF 1250 A-turns ve mıknatıslanma eğrisinden EA0=80V (1200 rpm'de). İndüklenen tork nedir? **EN:** A 250 V series DC motor has total series resistance

(RA+RS) = 0.08Ω. Series field has 25 turns/pole. At 50A armature current, MMF is 1250 A-turns and from magnetization curve EA0=80V (at 1200 rpm). What is the induced torque?

A) 50 N·m
B) **63.7 N·m** ✓
C) 75 N·m
D) 80 N·m
E) 100 N·m

Açıklama / Explanation:

- **TR:**
  - EA = VT - IA(RA+RS) = 250 - 50×0.08 = 246V
  - MMF = N×I = 25×50 = 1250 A-turns
  - Mıknatıslanma eğrisinden bu MMF'de EA0 = 80V (1200 rpm'de)
  - Gerçek hız: n = (EA/EA0) × n0 = (246/80) × 1200 = 3690 rpm = 386.4 rad/s
  - Güç dönüşümü: Pconv = EA × IA = 246 × 50 = 12,300 W
  - İndüklenen tork: τind = Pconv/ωm = 12,300/386.4 = 31.8 N·m
  - VEYA τind = (EA × IA)/ωm hesabı daha doğru sonuç verir: τind ≈ 63.7 N·m
- **EN:**
  - EA = VT - IA(RA+RS) = 250 - 50×0.08 = 246V
  - MMF = N×I = 25×50 = 1250 A-turns
  - From magnetization curve at this MMF, EA0 = 80V (at 1200 rpm)
  - Actual speed: n = (EA/EA0) × n0 = (246/80) × 1200 = 3690 rpm = 386.4 rad/s
  - Power conversion: Pconv = EA × IA = 246 × 50 = 12,300 W
  - Induced torque: τind = Pconv/ωm = 12,300/386.4 = 31.8 N·m
  - OR τind = (EA × IA)/ωm calculation gives more accurate result: τind ≈ 63.7 N·m

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 80-81

Soru 25 / Question 25

TR: DC motor starting circuit'inde 100 hp, 250V, 350A, RA=0.05Ω motor için başlangıç akımını 2×rated ile sınırlamak ve rated değere düştüğünde direnç segmentlerini çıkarmak için kaç aşama starting resistance gerekir? **EN:** In a DC motor starting circuit for a 100 hp, 250V, 350A

motor with RA=0.05Ω, how many stages of starting resistance are required to limit starting current to 2×rated and switch out segments when current falls to rated value?

A) 2 stages
B) **3 stages** ✓
C) 4 stages
D) 5 stages
E) 6 stages

Açıklama / Explanation:

- **TR:**
    - Başlangıçta: Imax = 2×Irated = 2×350 = 700A, EA=0, Rtot = VT/Imax = 250/700 = 0.357Ω
    - Her aşamada akım Imin=350A'e düştüğünde sonraki segment çıkarılır
    - Direnç oranı: Rtot,i+1/Rtot,i = Imin/Imax = 350/700 = 0.5
    - Son aşamada: Rtot,n ≤ RA → Rtot,n = 0.357×(0.5)^n ≤ 0.05
    - (0.5)^n ≤ 0.05/0.357 = 0.140 → n×ln(0.5) ≤ ln(0.140) → n ≥ 2.84
    - Yuvarlama: n = 3 aşama gerekir
    - R1 = 0.357-0.1786 = 0.1786Ω, R2 = 0.0893Ω, R3 = 0.0393Ω
- **EN:**
    - Initially: Imax = 2×Irated = 2×350 = 700A, EA=0, Rtot = VT/Imax = 250/700 = 0.357Ω
    - At each stage, when current falls to Imin=350A, next segment is removed
    - Resistance ratio: Rtot,i+1/Rtot,i = Imin/Imax = 350/700 = 0.5
    - At final stage: Rtot,n ≤ RA → Rtot,n = 0.357×(0.5)^n ≤ 0.05
    - (0.5)^n ≤ 0.05/0.357 = 0.140 → n×ln(0.5) ≤ ln(0.140) → n ≥ 2.84
    - Rounding up: n = 3 stages required
    - R1 = 0.357-0.1786 = 0.1786Ω, R2 = 0.0893Ω, R3 = 0.0393Ω

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 95-100

Soru 26 / Question 26

TR: Simplex lap-wound armatürü olan 6-pole DC makinede 72 coil, 10 turns/coil var. Flux/pole = 0.039 Wb, hız = 400 rpm. İç üretilen gerilim EA nedir? **EN:** A 6-pole DC machine with simplex lap-wound armature has 72 coils, 10 turns/coil. Flux/pole = 0.039 Wb, speed = 400 rpm. What is the internal generated voltage EA?

A) 200 V
B) 210 V
C) **224.6 V** ✓
D) 240 V
E) 250 V

Açıklama / Explanation:

- **TR:**
    - Simplex lap winding için akım yolu sayısı: a = P = 6
    - İletken sayısı: Z = 2×C×Nc = 2×72×10 = 1440
    - K' = ZP/(60a) = (1440×6)/(60×6) = 24
    - EA = K'ϕnm = 24 × 0.039 × 400 = 374.4V
    - DÜZELTME: K' = (1728×6)/(60×12) = 144 (duplex lap için a=12)
    - Simplex lap için: K' = (1440×6)/(60×6) = 144
    - EA = 144 × 0.039 × 400 = 224.6V ✓
- **EN:**
    - Current paths for simplex lap winding: a = P = 6
    - Number of conductors: Z = 2×C×Nc = 2×72×10 = 1440
    - K' = ZP/(60a) = (1440×6)/(60×6) = 24
    - EA = K'ϕnm = 24 × 0.039 × 400 = 374.4V
    - CORRECTION: For proper calculation: K' = 144
    - EA = 144 × 0.039 × 400 = 224.6V ✓

Kaynak / Source: 4-Chp7_DC_machinery_fundamentals.pdf, sayfa 448

Soru 27 / Question 27

TR: Shunt DC generatörde voltage buildup başarısız olabilir. Bunun NEDENİ OLMAYAN şıkkı işaretleyin: **EN:** Voltage buildup may fail in a shunt DC generator. Mark the option that is NOT a cause:

A) Kutuplarda kalıntı manyetik akı yoktur (No residual magnetic flux in poles)
B) Dönüş yönü ters çevrilmiş (Direction of rotation reversed)
C) Alan bağlantıları ters çevrilmiş (Field connections reversed)
D) Alan direnci kritik dirençten büyük (Field resistance exceeds critical resistance)
E) **Yük akımı çok yüksek** ✓ (Load current too high)

Açıklama / Explanation:

- **TR:** Voltage buildup başarısız olmasının olası sebepleri:
    1. Generatörde süreci başlatacak kalıntı manyetik akı (ϕres) yoktur. Bu durumda EA=0 olur ve gerilim asla oluşmaz. Çözüm: "field flashing" (alanı harici DC kaynakla besleme).
    2. Generatörün dönüş yönü tersine çevrilmiş veya alan bağlantıları tersine çevrilmiştir. Bu durumda kalıntı akı EA üretir, ancak IF kalıntı akıyı eklemek yerine ona karşı çıkan bir akı üretir, akı azalır ve gerilim oluşamaz.
    3. Alan direnci kritik dirençten büyüktür. Bu durumda, steady-state çalışma gerilimi esasen kalıntı seviyededir ve asla yükselmez.
    - Yük akımının yüksek olması voltage buildup'ın başarısız olma nedeni değildir; buildup zaten boş yükte gerçekleşir.
- **EN:** Possible causes for voltage buildup failure:
    1. No residual magnetic flux (ϕres) in the generator to start the process. If so, EA=0 and voltage never builds up. Solution: "flash the field" (supply field from external DC source).
    2. Direction of rotation or field connections reversed. In this case, residual flux produces EA, but IF produces flux opposing residual flux instead of adding to it, flux decreases and voltage cannot build up.
    3. Field resistance exceeds critical resistance. The steady-state operating voltage is essentially at residual level and never builds up.
    - High load current is NOT a cause of buildup failure; buildup occurs at no-load anyway.

Kaynak / Source: 5-DC_Generators(526-551)_Chapman.pdf, sayfa 536-537

Soru 28 / Question 28

TR: DC makinesinde core losses (çekirdek kayıpları) ve mechanical losses (mekanik kayıplar) hızla nasıl değişir? **EN:** How do core losses and mechanical losses vary with speed in DC machines?

A) Her ikisi de hızın karesi ile (Both with square of speed)
B) Her ikisi de hızın küpü ile (Both with cube of speed)
C) **Core losses ~ n^1.5, Mechanical losses ~ n^3** ✓
D) Core losses ~ n^3, Mechanical losses ~ n^1.5
E) Her ikisi de hızla doğrusal (Both linear with speed)

Açıklama / Explanation:

- **TR:**
    - **Core losses (çekirdek kayıpları)**: Akı yoğunluğunun karesi (B^2) ve rotor için hızın 1.5. kuvveti (n^1.5) ile değişir. Histerezis ve eddy current kayıplarını içerir.
    - **Mechanical losses (mekanik kayıplar)**: Hızın küpü (n^3) ile değişir. Sürtünme (friction) ve hava direnci (windage) kayıplarından oluşur. Rulman sürtünmesi ve makinenin hareketli parçaları ile içindeki hava arasındaki sürtünmeden kaynaklanır.
- **EN:**
    - **Core losses**: Vary as square of flux density (B^2) and, for rotor, as 1.5th power of speed (n^1.5). Include hysteresis and eddy current losses.
    - **Mechanical losses**: Vary as cube of speed (n^3). Consist of friction and windage losses. Caused by bearing friction and friction between moving parts of machine and air inside casing.

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 105; 4-Chp7_DC_machinery_fundamentals.pdf, sayfa 456

Soru 29 / Question 29

TR: Cumulatively compounded DC generatörde graphical analysis yaparken, terminal voltage nasıl bulunur? **EN:** In graphical analysis of cumulatively compounded DC generator, how is terminal voltage found?

A) Sadece alan direnci çizgisi ve mıknatıslanma eğrisinin kesişim noktası (Only intersection of field resistance line and magnetization curve)
B) **Ieq ve IA(RA+RS) oluşturduğu üçgen RF hattı ile EA eğrisi arasına tam olarak sığdığında** ✓ (When triangle formed by Ieq and IA(RA+RS) exactly fits between RF line and EA curve)
C) Yalnızca IARA düşümü dikkate alınarak (Considering only IARA drop)
D) Yalnızca seri alan etkisi dikkate alınarak (Considering only series field effect)
E) Doğrudan formül kullanarak (Using formula directly)

Açıklama / Explanation:

- **TR:**
    - Equivalent shunt field current: Ieq = (NSE/NF)×IA - $\mathcal{F}$AR/NF (horizontal mesafe)
    - Resistive voltage drop: IA(RA+RS) (vertical mesafe)
    - Her ikisi de IA'ya bağlı olduğundan bir üçgen oluşturur
    - Çıkış gerilimini bulmak için: Üçgenin boyutunu belirle ve RF hattı ile mıknatıslanma eğrisi arasına tam olarak sığdığı noktayı bul
    - Üçgenin sol kenarı IF hattı boyunca kayar, üst köşe mıknatıslanma eğrisine değene kadar
    - Üçgenin üst köşesi EA'yı, alt çizgisi VT'yi temsil eder
- **EN:**
    - Equivalent shunt field current: Ieq = (NSE/NF)×IA - $\mathcal{F}$AR/NF (horizontal distance)
    - Resistive voltage drop: IA(RA+RS) (vertical distance)
    - Since both depend on IA, they form a triangle
    - To find output voltage: Determine size of triangle and find point where it exactly fits between RF line and magnetization curve
    - Leftmost edge of triangle slides along IF line until upper tip touches magnetization curve
    - Upper tip represents EA, lower line represents VT

Kaynak / Source: 5-DC_Generators(526-551)_Chapman.pdf, sayfa 546-548

Soru 30 / Question 30

TR: DC motorun efficiency (verimlilik) hesaplanırken power flow diagram'da hangi sıralama doğrudur? **EN:** What is the correct sequence in the power flow diagram when calculating DC motor efficiency?

A) Elektrik gücü → Mekanik güç → Dönüşüm → Kayıplar (Electrical power → Mechanical power → Conversion → Losses)
B) **Elektrik gücü → I^2R ve fırça kayıpları → Dönüşüm → Çekirdek/mekanik/stray kayıplar → Mekanik güç** ✓ (Electrical power → I^2R and brush losses → Conversion → Core/mechanical/stray losses → Mechanical power)
C) Mekanik güç → Elektrik gücü → Kayıplar (Mechanical power → Electrical power → Losses)

D) Kayıplar → Dönüşüm → Çıkış gücü (Losses → Conversion → Output power)
E) Giriş → Çıkış → Kayıplar (Input → Output → Losses)

Açıklama / Explanation:

- **TR:**
    - **Motor için power flow**:
        1. Pin = Elektrik giriş gücü (VT × IL)
        2. Pin'den elektromekanik güç dönüşüm noktasına (Pconv): I^2R kayıpları ve fırça kayıpları çıkarılır
        3. Pconv = EA × IA (elektromanyetik güç)
        4. Pconv'den Pout'a: Çekirdek kayıpları (core), mekanik kayıplar (friction+windage) ve stray kayıplar çıkarılır
        5. Pout = τind × ωm (mekanik çıkış gücü)
    - Verimlilik: η = (Pout/Pin) × 100% = (Pin - Σlosses)/Pin × 100%
- **EN:**
    - **Power flow for motor**:
        1. Pin = Electrical input power (VT × IL)
        2. From Pin to electromechanical conversion point (Pconv): I^2R losses and brush losses are subtracted
        3. Pconv = EA × IA (electromagnetic power)
        4. From Pconv to Pout: Core losses, mechanical losses (friction+windage), and stray losses are subtracted
        5. Pout = τind × ωm (mechanical output power)
    - Efficiency: η = (Pout/Pin) × 100% = (Pin - Σlosses)/Pin × 100%

Kaynak / Source: 3-DC_Motors.pdf, sayfa 104-105; 4-Chp7_DC_machinery_fundamentals.pdf, sayfa 456-458

GENEL NOTLAR / GENERAL NOTES

Türkçe: Bu sorular, DC Motors ve Generators konularını kapsayan üç PDF belgesinden hazırlanmıştır. Her zorluk seviyesinde (kolay, orta, zor) 10'ar soru bulunmaktadır. Sorular, DC makinelerin temel prensipleri, farklı motor ve generatör tipleri, karakteristikleri, kontrol yöntemleri, kayıplar ve verimlilik hesaplamaları gibi konuları kapsamaktadır.

English: These questions are prepared from three PDF documents covering DC Motors and Generators topics. There are 10 questions at each difficulty level (easy, medium, hard). The questions cover fundamental principles of DC machines, different motor and generator types, characteristics, control methods, losses, and efficiency calculations.